

Yapay Zeka ve Veri Bilimi Proje Raporu

Akıllı Şehir İçeri Trafik ve Toplu Taşıma Optimize Sistemi (AI-Trafik)
Social Office — Yapay Zeka Mesleki Gelişim Programı (Ödev 4)

1. Giriş ve Problem Tanımı

Günümüz büyük şehirlerinde yaşanan en büyük günlük sorunlardan biri şehir içi trafik sıkışıklığıdır. Mevcut sinyalizasyon sistemleri sabit zaman aralıklarına göre çalıştığı için bir yarıte hiç araç yokken diğer yarıte kilometrelerce kuyruk oluşabilmektedir.

- Etkilenen Kitle:** Sürücüler, toplu taşıma yolcuları, lojistik ve acil durum araçları.
- Temel Nedenler:** Sabit zaman aralıkları, anlık kaza/yol çalışması tepkisizliği.
- Çözümün Önemi:** Zaman kaybını engellemek, rölanti yakıt tüketimini ve karbon salınımını %10-25 azaltmak.



Şekil 1: Akıllı Şehir Trafik Kontrol Paneli Görseli

2. Veri ve Analiz

- İhtiyaç Duyulan Veriler:** Trafik kameraları canlı görüntüleri, anlık bekleme süreleri ve geçmiş yoğunluk verileri.
- Veri Kaynakları:** Belediye Ulaştırma Kontrol Merkezleri (UKM) kameraları ve anonim GPS verileri.
- Gizlilik ve Etik:** Araç plakaları ve sürücü yüzleri maskelenmiş ve otomatik olarak bulanıklaştırılacaktır (KVKK uyumlu).

3. Çözüm Önerileri Geliştirme (AI-Trafik)

Geliştirilecek AI-Trafik sistemi, kameralardan alınan canlı görüntüleri işleyerek yarıtelerdeki araç sayısını anlık tespit eder. Yoğun yarıteye yol süresini uzatır, boş yarıtenin karmazlığını önler.

- **Baılar Metrikleri:** Kavak bekleme süresinde %25 azalma, ortalama seyir hızında %20 artı.
- **Test Yöntemi:** 2 pilot kavakta 30 günlük simülasyon ve saha testi.



Şekil 2: AI Trafik ve Dinamik Sinyalizasyon Akış Diyagramı

4. Yapay Zeka Entegrasyonu

- **YZ Yöntemleri:** Bilgisayarlı Görü (YOLO / Araç Tespiti) ve Pekiştirmeli Öğrenme (İlk Süresi Optimizasyonu).
- **Tepki Süresi:** 50 milisaniye (Tam gerçek zamanlı çalışma).
- **Manuel Yöntemlere Üstünlüğü:** 7/24 kesintisiz ve insan hatasından uzak otomatik karar mekanizması.

TOPLU TAŞIMA VE TRAFİK OPTİMİZASYONU

Yapay Zeka Destekli Şehir İçi Ulaşım Çözümü



Şekil 3: Toplu Taşıma ve Şehir İçi Trafik Optimizasyonu

5. Sonuç ve Öneriler

Önerilen AI-Trafik sistemi bireysel düzeyde günlük 20-30 dakika zaman tasarrufu sağlarken, toplumsal düzeyde şehir içi hava kirliliğini düşürecek ve acil araçlara hızlı geçişi üstünlüğü tanıyacaktır.